

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное Государственное Автономное Образовательное
Учреждение Высшего Образования "Национальный
Исследовательский Университет ИТМО"

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №3

По дисциплине "Тестирование программного обеспечения"

Тема: "Функциональное тестирование"

Вариант: hh.ru

Выполнил студент группы Р3319

Волокитин Александр Сергеевич

Проверил преподаватель практики

Тюрин Иван Николаевич

г. Санкт-Петербург, 2026 г.

Задание

Сформировать варианты использования, разработать на их основе тестовое покрытие и провести функциональное тестирование интерфейса сайта.

Требования

Вариант №408393: HeadHunter. Поиск работы <https://hh.ru/>

Требования к выполнению работы:

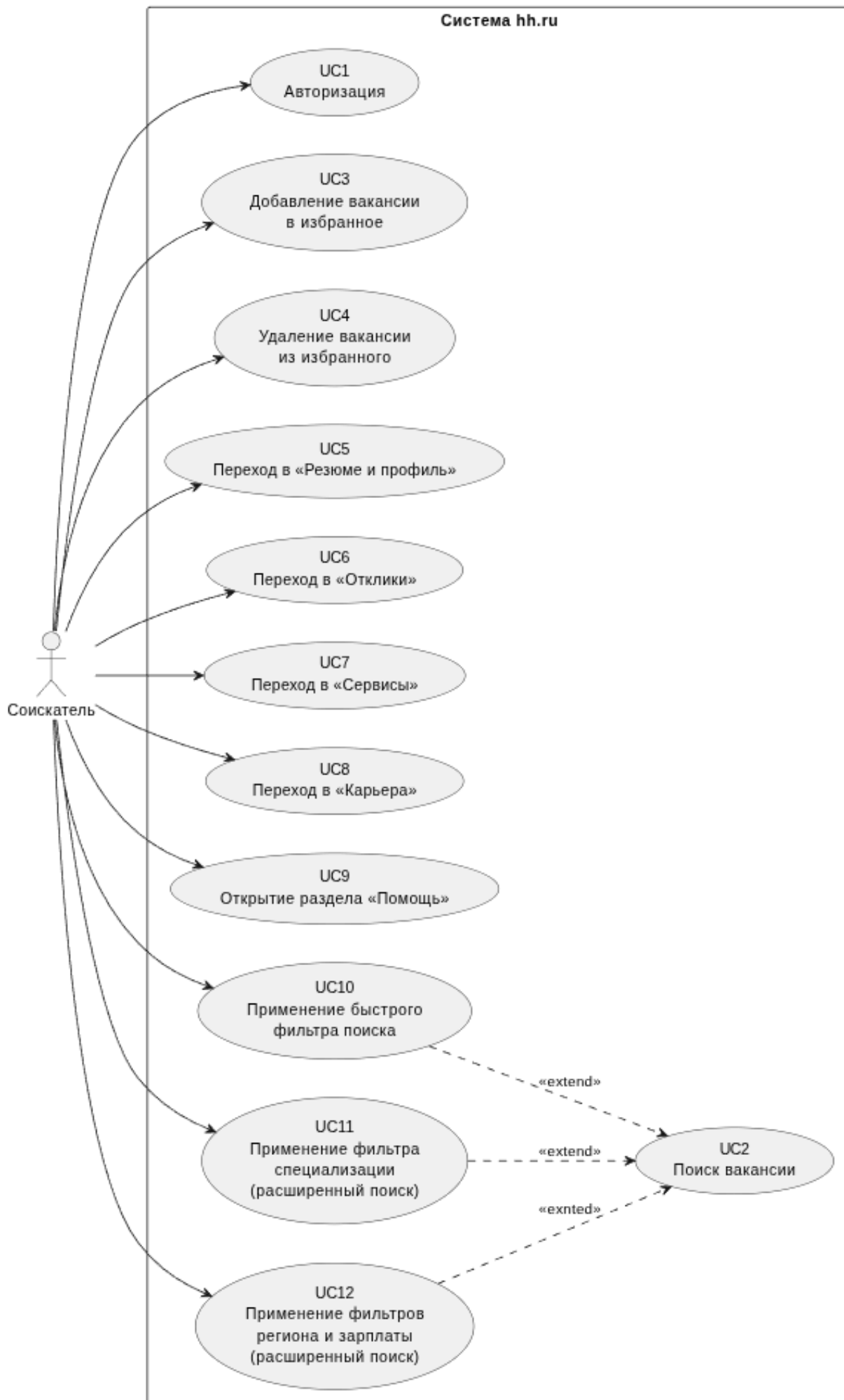
1. Тестовое покрытие должно быть сформировано на основании набора прецедентов использования сайта.
2. Тестирование должно осуществляться автоматически - с помощью системы автоматизированного тестирования [Selenium](#).
3. Шаблоны тестов должны формироваться при помощи Selenium IDE и исполняться при помощи Selenium RC в браузерах Firefox и Chrome.
4. Предполагается, что тестируемый сайт использует динамическую генерацию элементов на странице, т.е. выбор элемента в DOM должен осуществляться не на основании его ID, а с помощью [XPath](#).

Требования к содержанию отчёта:

1. Текст задания.
2. UseCase-диаграмму с прецедентами использования тестируемого сайта.
3. CheckList тестового покрытия.
4. Описание набора тестовых сценариев.
5. Результаты тестирования.
6. Выводы.

Описание Системы

Система - это веб-приложение, предоставляющее функциональность для поиска вакансий и взаимодействия с работодателями. Ключевым элементом ресурса является поисковая система, которая позволяет пользователям находить вакансии по различным критериям. Система также включает в себя функциональность для сохранения вакансий в избранное, управления профилем пользователя и получения поддержки.



Чеклист

- Определены цель и задачи: проверка авторизации, поиска, избранного, навигации по шапке и фильтров.
- Выделены категории проверки: Авторизация, Поиск, Избранное, Навигация, Фильтры.
- Для каждой категории составлены тест-кейсы в формате: входное состояние, действие, ожидаемый результат.
- Для каждого кейса задан проверяемый результат: URL, наличие элементов интерфейса, состояние вакансии, параметры фильтрации.
- Чеклист проверен на полноту и соответствие текущему набору автотестов.

Описание тестового покрытия

- Автоматизированное покрытие включает 16 выполняемых сценариев с учетом запуска базовых поисковых тестов для двух ролей (анонимный и авторизованный пользователь).
- Покрыты ключевые пользовательские области: авторизация, поиск вакансий, работа с избранным, навигация по основным разделам шапки, быстрые и расширенные фильтры поиска.
- Покрытие распределено по ролям:
 - анонимный соискатель: поиск и фильтрация;
 - авторизованный соискатель: навигация по личным разделам и операции с избранным;
 - общий для обеих ролей: базовый сценарий поиска и открытие вакансии.
- Для каждого функционального блока в отчете описаны позитивные и отдельные негативные тест-кейсы.

Тест-кейсы

Авторизация при валидном hhtoken	
ID:	ТС-01.1
Актор:	Анонимный соискатель
Состояние системы на входе:	Открыт браузер, доступен валидный hhtoken.
Действие пользователя:	1. Пользователь открывает hh.ru. 2. Пользователь добавляет cookie hhtoken. 3. Пользователь открывает главную страницу.
Ожидаемое состояние системы:	Система определяет пользователя как авторизованного соискателя, элементы авторизованного меню доступны.

Авторизация при невалидном hhtoken	
ID:	ТС-01.2
Актор:	Анонимный соискатель
Состояние системы на входе:	Открыт браузер, hhtoken некорректный или просроченный.
Действие пользователя:	1. Пользователь добавляет невалидный cookie hhtoken. 2. Пользователь открывает главную страницу.
Ожидаемое состояние системы:	Система не авторизует пользователя, индикаторы авторизованного состояния отсутствуют.

Поиск вакансии по запросу и открытие карточки	
ID:	ТС-02.1
Актор:	Анонимный соискатель, Авторизованный соискатель
Состояние системы на входе:	Пользователь находится на странице поиска вакансий, фиктурная вакансия доступна.
Действие пользователя:	1. Пользователь вводит текстовый запрос поиска. 2. Пользователь проверяет наличие целевой вакансии в выдаче. 3. Пользователь открывает найденную вакансию.
Ожидаемое состояние системы:	Система отображает страницу вакансии с ожидаемым id.

Поиск при недоступной фиктурной вакансии	
ID:	ТС-02.2
Актор:	Анонимный соискатель, Авторизованный соискатель
Состояние системы на входе:	Фиктурная вакансия удалена или архивирована.
Действие пользователя:	1. Пользователь открывает прямую ссылку на фиктурную вакансию.
Ожидаемое состояние системы:	Система выполняет редирект на /vacancies, тест помечается как пропущенный.

Добавление вакансии в избранное	
ID:	ТС-03.1
Актор:	Авторизованный соискатель
Состояние системы на входе:	Пользователь авторизован, вакансия не добавлена в избранное, открыта страница вакансии.
Действие пользователя:	1. Пользователь нажимает кнопку добавления в избранное. 2. Пользователь открывает страницу избранных вакансий.
Ожидаемое состояние системы:	Система переводит вакансию в состояние "в избранном", вакансия отображается в списке избранного.

Добавление вакансии, уже находящейся в избранном	
ID:	ТС-03.2
Актор:	Авторизованный соискатель
Состояние системы на входе:	Пользователь авторизован, вакансия уже находится в избранном.
Действие пользователя:	1. Пользователь повторно выполняет действие добавления в избранное.
Ожидаемое состояние системы:	Состояние вакансии остается "в избранном", дубль записи в избранном не создается.

Удаление вакансии из избранного	
ID:	ТС-04.1
Актор:	Авторизованный соискатель
Состояние системы на входе:	Пользователь авторизован, вакансия находится в избранном, открыта страница вакансии.
Действие пользователя:	1. Пользователь нажимает кнопку удаления из избранного. 2. Пользователь открывает страницу избранных вакансий.
Ожидаемое состояние системы:	Система переводит вакансию в состояние "не в избранном", вакансия отсутствует в списке избранного.

Удаление вакансии, отсутствующей в избранном	
ID:	ТС-04.2
Актор:	Авторизованный соискатель
Состояние системы на входе:	Пользователь авторизован, вакансия отсутствует в избранном.
Действие пользователя:	1. Пользователь выполняет действие удаления из избранного.
Ожидаемое состояние системы:	Состояние остается "не в избранном", система не показывает удаленную вакансию в избранном.

Переход в раздел "Резюме и профиль" через видимый пункт меню	
ID:	ТС-05.1
Актор:	Авторизованный соискатель
Состояние системы на входе:	Пользователь авторизован, пункт "Резюме и профиль" отображается в шапке.
Действие пользователя:	1. Пользователь нажимает пункт "Резюме и профиль" в шапке.
Ожидаемое состояние системы:	Система открывает страницу /applicant/resumes.

Переход в раздел "Резюме и профиль" через меню "Ещё"	
ID:	ТС-05.2
Актор:	Авторизованный соискатель
Состояние системы на входе:	Пользователь авторизован, пункт "Резюме и профиль" скрыт в шапке и доступен через меню "Ещё".
Действие пользователя:	1. Пользователь открывает меню "Ещё". 2. Пользователь выбирает "Резюме и профиль".
Ожидаемое состояние системы:	Система открывает страницу /applicant/resumes.

Переход в раздел "Отклики" через видимый пункт меню	
ID:	ТС-06.1
Актор:	Авторизованный соискатель
Состояние системы на входе:	Пользователь авторизован, пункт "Отклики" отображается в шапке.
Действие пользователя:	1. Пользователь нажимает пункт "Отклики" в шапке.
Ожидаемое состояние системы:	Система открывает страницу /applicant/negotiations.

Переход в раздел "Отклики" через меню "Ещё"	
ID:	ТС-06.2
Актор:	Авторизованный соискатель
Состояние системы на входе:	Пользователь авторизован, пункт "Отклики" скрыт в шапке и доступен через меню "Ещё".
Действие пользователя:	1. Пользователь открывает меню "Ещё". 2. Пользователь выбирает "Отклики".
Ожидаемое состояние системы:	Система открывает страницу /applicant/negotiations.

Переход в раздел "Сервисы" через видимый пункт меню	
ID:	ТС-07.1
Актор:	Авторизованный соискатель
Состояние системы на входе:	Пользователь авторизован, пункт "Сервисы" отображается в шапке.
Действие пользователя:	1. Пользователь нажимает пункт "Сервисы" в шапке.
Ожидаемое состояние системы:	Система открывает страницу /services.

Переход в раздел "Сервисы" через меню "Ещё"	
ID:	ТС-07.2
Актор:	Авторизованный соискатель
Состояние системы на входе:	Пользователь авторизован, пункт "Сервисы" скрыт в шапке и доступен через меню "Ещё".
Действие пользователя:	1. Пользователь открывает меню "Ещё". 2. Пользователь выбирает "Сервисы".
Ожидаемое состояние системы:	Система открывает страницу /services.

Переход в раздел "Карьера" через видимый пункт меню	
ID:	ТС-08.1
Актор:	Авторизованный соискатель
Состояние системы на входе:	Пользователь авторизован, пункт "Карьера" отображается в шапке.
Действие пользователя:	1. Пользователь нажимает пункт "Карьера" в шапке.
Ожидаемое состояние системы:	Система открывает страницу career.hh.ru (в текущей или новой вкладке).

Переход в раздел "Карьера" через меню "Ещё"	
ID:	ТС-08.2
Актор:	Авторизованный соискатель
Состояние системы на входе:	Пользователь авторизован, пункт "Карьера" скрыт в шапке и доступен через меню "Ещё".
Действие пользователя:	1. Пользователь открывает меню "Ещё". 2. Пользователь выбирает "Карьера".
Ожидаемое состояние системы:	Система открывает страницу career.hh.ru.

Открытие раздела "Помощь" через видимый пункт меню	
ID:	ТС-09.1
Актор:	Авторизованный соискатель
Состояние системы на входе:	Пользователь авторизован, пункт "Помощь" отображается в шапке.
Действие пользователя:	1. Пользователь нажимает пункт "Помощь".
Ожидаемое состояние системы:	Система открывает меню помощи или страницу помощи, элементы поддержки доступны.

Открытие раздела "Помощь" через меню "Ещё"	
ID:	ТС-09.2
Актор:	Авторизованный соискатель
Состояние системы на входе:	Пользователь авторизован, пункт "Помощь" скрыт в шапке и доступен через меню "Ещё".
Действие пользователя:	1. Пользователь открывает меню "Ещё". 2. Пользователь выбирает "Помощь".
Ожидаемое состояние системы:	Система открывает меню помощи или страницу помощи, элементы поддержки доступны.

Применение быстрого фильтра поиска	
ID:	ТС-10.1
Актор:	Анонимный соискатель
Состояние системы на входе:	Пользователь находится на странице результатов поиска, блок быстрых фильтров отображается.
Действие пользователя:	1. Пользователь выбирает один из быстрых фильтров (например, "Удаленная работа").
Ожидаемое состояние системы:	Система обновляет выдачу, URL содержит признак выбранного фильтра.

Попытка применить быстрый фильтр при отсутствии блока фильтров	
ID:	ТС-10.2
Актор:	Анонимный соискатель
Состояние системы на входе:	Пользователь находится на странице результатов поиска, блок быстрых фильтров отсутствует.
Действие пользователя:	1. Пользователь пытается применить быстрый фильтр.
Ожидаемое состояние системы:	Система не предоставляет действие фильтрации, тест фиксирует ошибку отображения интерфейса.

Применение фильтра специализации в расширенном поиске	
ID:	ТС-11.1
Актор:	Анонимный соискатель
Состояние системы на входе:	Пользователь открыл форму расширенного поиска.
Действие пользователя:	1. Пользователь выбирает специализацию "Информационные технологии". 2. Пользователь применяет выбор и отправляет форму.
Ожидаемое состояние системы:	Система возвращает результаты поиска, URL содержит параметр professional_role.

Невозможность применить специализацию в расширенном поиске	
ID:	ТС-11.2
Актор:	Анонимный соискатель
Состояние системы на входе:	Пользователь открыл форму расширенного поиска, окно выбора специализации не открывается или не применяет выбор.
Действие пользователя:	1. Пользователь пытается выбрать специализацию и применить фильтр.
Ожидаемое состояние системы:	Система не применяет фильтр специализации, тест фиксирует ошибку функциональности.

Применение фильтров региона и зарплаты в расширенном поиске	
ID:	ТС-12.1
Актор:	Анонимный соискатель
Состояние системы на входе:	Пользователь открыл форму расширенного поиска.
Действие пользователя:	1. Пользователь выбирает регион "Санкт-Петербург". 2. Пользователь задает минимальную зарплату 250000. 3. Пользователь отправляет форму.
Ожидаемое состояние системы:	Система возвращает отфильтрованную выдачу, URL содержит параметры area=2 и salary=250000.

Невозможность применить фильтры региона и зарплаты	
ID:	ТС-12.2
Актор:	Анонимный соискатель
Состояние системы на входе:	Пользователь открыл форму расширенного поиска, выбор региона из подсказки недоступен или отправка формы не выполняется.
Действие пользователя:	1. Пользователь пытается выбрать регион, задать зарплату и отправить форму.
Ожидаемое состояние системы:	Система не применяет фильтры корректно, тест фиксирует ошибку функциональности.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы я познакомился с правилами и способами написания функциональных тестов интерфейса с помощью Selenium, научился строить селекторы элементов и взаимодействовать с динамическими веб-страницами, используя различные условные ожидания.